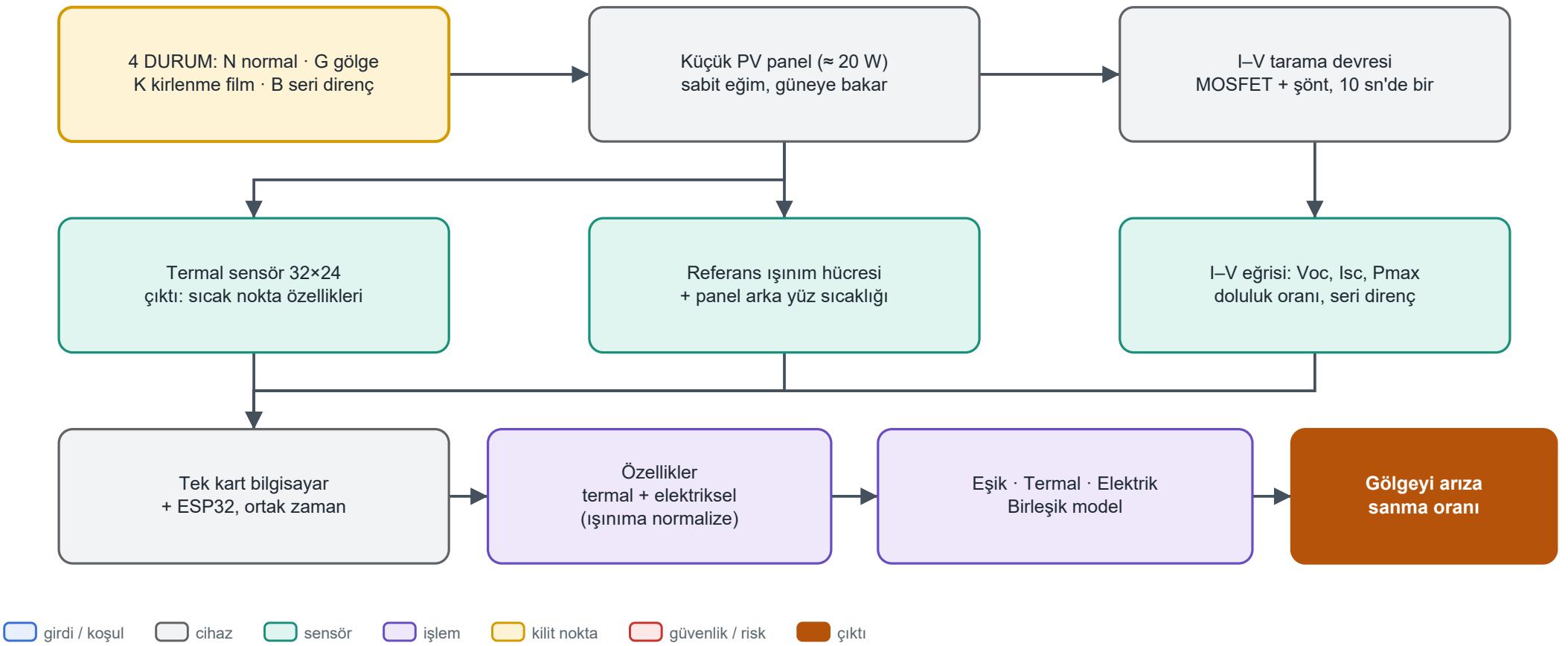
ARAŞTIRMA SORUSU

Düşük çözünürlüklü bir termal sensöre panelin I–V özelliklerini eklersek, geçici gölgenin 'arıza' sanılması (yanlış alarm) yalnızca termal görüntüye bakmaya göre azalır mı?

8 ay	90 oturum	4 durum	11.700 TL
proje süresi	9 koşul × 2 ışınım bandı × 5 gün	normal, gölge, kirlenme, seri direnç	ön bütçe (tek kart bilgisayar kurumdansa ≈ 8.200 TL)

SISTEM ŞEMASI: PROJE BIR BAKIŞTA



DENEY TASARIMI: KAÇ ÖLÇÜM, NASIL ÇARPILIYOR?

9 koşul: N, G×3, K×2, B×3 × **2** ışınım bandı (referans hücreyle) × **5** ayrı gün = **90 oturum her biri ≈ 3 dk**

VERI NASIL BÖLÜNÜYOR? (SIZINTI OLMASIN DIYE)

Eğitim: gün 1–3 (54 oturum)	Seçim: gün 4 (18)	Bağımsız test: gün 5 (18)

Aynı gündeki bütün oturumlar aynı bölmede kalır. Ayrıca bir ışınım bandı eğitim dışında bırakılır. Böylece model sadece o güne ait ışığı ezberleyemez.

SINANACAK ÜÇ HIPOTEZ

H1 Birleşik model, geçici gölgeyi bakım sanma oranını termal modele ve sıcak nokta kuralına göre düşürür.

H2 Eğitimde olmayan ışınım bandında birleşik modelin makro F1 kaybı, yalnız termal modelden küçük kalır.

H3 Birleşik model tek kart bilgisayarda bir karar için 1 saniyenin altında çalışır, enerjisi ölçülür.

KARŞILAŞTIRILAN YÖNTEMLER: AYNI VERI, AYNI TEST

Y1 Sıcak nokta eşik kuralı
Referans. Panel ortalamasından belirli ΔT'den fazla sıcak bölge varsa alarm.

→

Y2 Yalnız termal
Sıcak bölge farkı, alan oranı, dağılım ile model.

→

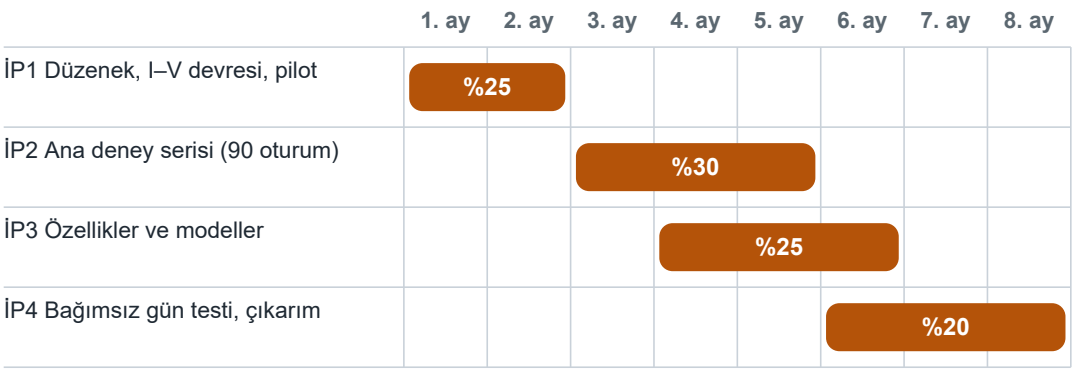
Y3 Yalnız elektriksel
I–V özelliklerinden çıkan model. Işınıma göre normalize.

→

Y4 Birleşik
Termal + elektriksel birlikte. Asıl karşılaştırılan model.

BAŞARI NASIL ÖLÇÜLÜYOR?
Birincil ölçüt: geçici gölgenin bakım gerektiren sınıfa atanma oranı (yanlış alarm). İkincil: makro F1, duyarlılık, özgüllük, karışıklık matrisi, çıkarım süresi ve enerji.

8 AYLIK TAKVIM VE BAŞARI AĞIRLIKLARI



BÜTÇE (TAHMINI)



- Tek kart bilgisayar: 3.500 TL
- Termal sensör: 2.600 TL
- ESP32 ×2: 1.000 TL
- Panel: 900 TL
- I–V devresi: 900 TL
- Diğer: 2.800 TL

Toplam: 11.700 TL

Tek kart bilgisayar kurumdansa yaklaşık 8.200 TL. Pay dar, fiyatlar yükselirse önce termal sensör ve bilgisayar gözden geçirilir.

EN BÜYÜK 4 RISK VE B PLANI

Risk	B planı
Termal sensör küçük sıcak noktaları ayıramaz	Gölge oranı büyütülür, sensör yaklaştırılır. Olumsuz sonuç bulgu olarak yazılır.
Kış aylarında ışınım yetersiz	Ölçüm uygun günlere kaydırılır. Yapay ışık yalnızca ayrı, işaretli seri.
I–V devresi sıcakta kararsız	Bilinen dirençlerle doğrulanır, soğutucu, kısa tarama.
Panel yağmur veya rüzgârdan zarar görür	Yağışlı günde ölçüm yok, kutulu elektronik, sağlam stand.

Sonunda elimizde ne olacak?

- Ölçüm ve anomali oluşturma protokolü
- 90 oturumluk etiketli veri kümesi
- Termal, elektriksel, birleşik karşılaştırma
- Tek kart bilgisayarda süre ve enerji ölçümü

Başvurmadan önce şart

→ Panelin kurulacağı açık alan ve erişim izni
→ Proje başlangıç mevsimi: güneşli gün sayısı gerçekçi mi?
→ Güncel (2024–2026) termal PV literatürü için kendi taramanız
→ Termal sensörün çözünürlük sınırı pilotla görülmeden iddia kurulmaz

Bilerek yapmadıklarımız (kapsam dışı)

× Kalıcı hücre hasarı oluşturulmaz
× Bypass diyot arızası, çatlak, PID kapsam dışı
× Santral veya büyük ölçek iddiası yok
× 'Arıza tespit edildi' ifadesi kullanılmaz

TEK CÜMLEYLE

Termal kamera gölgeyi de arıza gibi gösterir. Elektriksel imzayı ekleyerek bu yanlış alarmı azaltıp azaltamayacağımızı sınayacağız.